

Mục lục

1	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	3
1.1	Bối cảnh nghiên cứu và Tầm quan trọng của vấn đề	3
1.1.1	Bối cảnh	3
1.1.2	Tầm quan trọng và sự tác động của thất nghiệp	3
1.2	Câu hỏi nghiên cứu	4
1.2.1	Giới thiệu hai yếu tố chính	4
1.2.2	Câu hỏi nghiên cứu	5
1.3	Mục tiêu nghiên cứu và Phương pháp luận	5
1.3.1	Mục tiêu nghiên cứu	5
1.3.2	Phương pháp luận	6
1.4	Tổng quan tài liệu	6
1.5	Cấu trúc của bài tiểu luận	7
2	DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	7
2.1	Dữ liệu	7
2.1.1	Nguồn dữ liệu	7
2.1.2	Phạm vi không gian và thời gian	8
2.2	Các biến trong mô hình	8
2.2.1	Biến phụ thuộc	8
2.2.2	Biến độc lập	8
2.3	Phương pháp nghiên cứu	9
3	KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	10
3.1	Mô hình hồi quy	10
3.2	Diễn giải kết quả	11
3.2.1	Tác động của Mức lương tối thiểu đến Tỷ lệ thất nghiệp	11
3.2.2	Tác động của Số năm học tập đến Tỷ lệ thất nghiệp	11
3.2.3	Phân tích mức độ ảnh hưởng tương đối của các biến độc lập (Chuẩn hóa mô hình hồi quy)	12
3.3	Một số kiểm định của mô hình	13
3.3.1	Kiểm định đa cộng tuyến	13
3.3.2	Kiểm định phương sai sai số thay đổi	15
4	KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ	15
4.1	Tóm tắt và thảo luận các kết quả chính	15
4.2	Hàm ý chính sách	16
4.3	Hạn chế của nghiên cứu	16

4.4	Hướng nghiên cứu trong tương lai	17
	Tài liệu tham khảo	18
	Phụ lục	20

Danh sách bảng

1	Các thông số tổng quát của mô hình hồi quy	10
2	Hệ số hồi quy tác động đến Tỷ lệ thất nghiệp	10
3	Kết quả kiểm định đa cộng tuyến (VIF)	14
4	Kết quả Kiểm định White	15

Danh sách hình vẽ

1	Mối quan hệ giữa Số năm học tập trung bình và Mức lương tối thiểu	14
2	Thông tin tổng quan về dữ liệu	20
3	Thống kê mô tả và ma trận tương quan	20
4	Kết quả hồi quy	21
5	Kiểm định đa cộng tuyến	21
6	Kiểm định phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity)	21
7	Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư	22

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh nghiên cứu và Tầm quan trọng của vấn đề

1.1.1 Bối cảnh

Thất nghiệp là một trong những thách thức kinh tế - xã hội dai dẳng và phức tạp nhất mà các quốc gia trên toàn thế giới phải đối mặt.[9, 16] Đặc biệt tại châu Á, một khu vực năng động với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng nhưng cũng đầy biến động, vấn đề thất nghiệp không chỉ là một chỉ số kinh tế đơn thuần mà còn là thước đo sức khỏe xã hội, sự ổn định chính trị và tiềm năng phát triển bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và những cú sốc bất ngờ như đại dịch COVID-19, thị trường lao động châu Á đang trải qua quá trình biến đổi sâu sắc, đặt ra những câu hỏi cấp bách về việc làm và an sinh xã hội cho hàng tỷ người dân.

Châu Á là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, với lực lượng lao động khổng lồ và đa dạng. Tuy nhiên, sự đa dạng này cũng đi kèm với những chênh lệch lớn về trình độ phát triển kinh tế, cấu trúc thị trường lao động và khả năng tạo việc làm giữa các quốc gia và tiểu vùng. Trong khi các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore phải đối mặt với thách thức từ dân số già hóa và thiếu hụt lao động tay nghề cao, thì nhiều quốc gia đang phát triển ở Nam Á và Đông Nam Á lại phải vật lộn với tình trạng dư thừa lao động, đặc biệt là lao động trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tại nhiều quốc gia châu Á thường cao gấp hai đến ba lần so với tỷ lệ chung, tạo ra nguy cơ về một "thế hệ đã mất" – những người trẻ tuổi có học vấn nhưng không tìm được việc làm phù hợp, dẫn đến sự lãng phí nguồn nhân lực quý giá và tiềm ẩn những bất ổn xã hội.

1.1.2 Tầm quan trọng và sự tác động của thất nghiệp

Thất nghiệp là một trong những tam trụ chỉ số kinh tế lớn, phản ánh trực tiếp sức khỏe của nền kinh tế và xã hội. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới quá trình tăng trưởng kinh tế mà còn để lại nhiều hệ lụy về chính trị, xã hội và đời sống con người.

Về mặt kinh tế, thất nghiệp dẫn đến sự suy giảm trong tăng trưởng do nguồn nhân lực – yếu tố then chốt của sản xuất – không được khai thác một cách hiệu quả, từ đó làm giảm tổng sản lượng (GDP). Khi mất đi việc làm, người lao động không có nguồn thu nhập ổn định, kéo theo sức mua của xã hội giảm sút. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, đồng thời làm tăng gánh nặng lên ngân sách nhà nước vì chính phủ buộc phải chi nhiều hơn cho các khoản trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi xã hội, trong khi nguồn thu từ thuế thu nhập lại giảm. Về lâu dài, tình trạng thất nghiệp kéo dài còn làm suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt khi lãng phí nguồn nhân lực có kỹ năng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.[11]

Ở khía cạnh chính trị, tỷ lệ thất nghiệp cao có thể làm gia tăng bất ổn xã hội, dẫn

đến biểu tình, đình công và sự bất mãn trong quần chúng. Khi chính phủ không giải quyết hiệu quả vấn đề việc làm, niềm tin của người dân đối với chính quyền suy giảm, thậm chí thúc đẩy sự gia tăng các xu hướng cực đoan, đặc biệt trong giới trẻ. Hệ quả này buộc các nhà hoạch định chính sách phải thay đổi ưu tiên, tập trung vào việc thúc đẩy chương trình tạo việc làm, giáo dục – đào tạo và an sinh xã hội. Tuy nhiên, những chính sách này đôi khi kéo theo các biện pháp bảo hộ thương mại, hạn chế nhập cư hoặc can thiệp mạnh mẽ hơn vào thị trường lao động, từ đó tác động không nhỏ đến môi trường kinh doanh cũng như dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Về mặt xã hội, thất nghiệp góp phần gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng khi nhiều người lao động rơi vào khó khăn tài chính, khiến khoảng cách giàu – nghèo ngày càng mở rộng. Không chỉ vậy, tình trạng này kéo dài còn gây ra những hệ lụy nặng nề đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của người lao động như căng thẳng, trầm cảm hay suy giảm thể lực. Sự thiếu việc làm cũng có thể đẩy một bộ phận người dân vào các tệ nạn xã hội và hoạt động phi pháp như trộm cắp, buôn bán ma túy; đồng thời ảnh hưởng đến cơ cấu gia đình khi mất thu nhập dẫn đến mâu thuẫn, ly hôn hoặc bạo lực gia đình. Ngoài ra, tình trạng này cũng làm lãng phí nguồn lực xã hội, đặc biệt là ở lực lượng lao động trẻ có trình độ, dễ dẫn tới hiện tượng “chảy máu chất xám”

Nhưng trong thực tế cũng không có toàn dụng lao động tức là 100% người trong độ tuổi lao động có việc làm. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu sâu sắc về thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp cho vấn đề thất nghiệp ở châu Á trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc hiểu rõ các động lực phức tạp đằng sau thị trường lao động khu vực – từ sự thay đổi trong cấu trúc kinh tế, tác động của công nghệ, đến các chính sách giáo dục và lao động – là tiền đề quan trọng giúp sinh viên có thêm kiến thức để chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động. Cũng như để các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế và các bên liên quan có thể xây dựng những chiến lược hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển chung.

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

1.2.1 Giới thiệu hai yếu tố chính

Trong bài nghiên cứu này, hai yếu tố chính được xem xét là mức lương tối thiểu và số năm học tập, bởi cả hai đều có khả năng tác động mạnh mẽ đến tỷ lệ thất nghiệp.

Thứ nhất, mức lương tối thiểu là một công cụ chính sách lao động quan trọng, được sử dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người lao động và duy trì mức sống tối thiểu. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu có thể tạo ra những ảnh hưởng hai chiều: ở một số trường hợp, nó góp phần nâng cao thu nhập và giảm bất bình đẳng; nhưng trong những trường hợp khác, nếu mức lương được ấn định quá cao so với năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp, nó có thể dẫn đến việc cắt giảm lao động và làm gia tăng

thất nghiệp.

Thứ hai, số năm học tập phản ánh trình độ học vấn và chất lượng nguồn nhân lực – những yếu tố then chốt quyết định khả năng tham gia thị trường lao động. Trên lý thuyết, càng có nhiều năm học tập thì cơ hội tìm việc càng cao nhờ vào kỹ năng và tri thức được trang bị. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều quốc gia châu Á lại cho thấy hiện tượng “thất nghiệp trí thức”, khi hệ thống giáo dục không đồng bộ với nhu cầu của nền kinh tế, khiến cho người lao động có trình độ học vấn cao nhưng không tìm được việc làm phù hợp.

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: “Mức lương tối thiểu và số năm học tập có tác động như thế nào đến tỷ lệ thất nghiệp ở các nước châu Á trong giai đoạn 2015-2024?”.

Nghiên cứu nhằm làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô (mức lương tối thiểu) và vi mô (số năm học tập – đại diện cho trình độ giáo dục) với tình trạng thất nghiệp – một vấn đề kinh tế - xã hội then chốt. Việc hiểu rõ mối quan hệ này bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế lao động.

Về mặt thực tiễn, Tỷ lệ thất nghiệp phản ánh sức khỏe thị trường lao động. Các chính phủ châu Á thường phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa bảo vệ người lao động bằng chính sách lương tối thiểu và khuyến khích đầu tư, tạo việc làm. Đồng thời, giáo dục và đào tạo là công cụ lâu dài để nâng cao chất lượng nhân lực. Nghiên cứu câu hỏi này giúp cung cấp căn cứ cho việc hoạch định chính sách tiền lương, giáo dục và việc làm.

Đồng thời, nghiên cứu cũng mang tính thời sự bởi giai đoạn 2015–2024 là thời kỳ nhiều biến động ở châu Á, từ tăng trưởng kinh tế nhanh, chuyển đổi cơ cấu lao động, cho đến tác động từ đại dịch COVID-19. Do đó, việc phân tích ảnh hưởng của lương tối thiểu và số năm học tập đến thất nghiệp trong giai đoạn này sẽ cho thấy những đặc thù của thị trường lao động khu vực.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu và Phương pháp luận

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra, bài tiểu luận tập trung vào việc thực hiện ba mục tiêu chính sau đây:

- Thứ nhất, phân tích và lượng hóa tác động của chính sách mức lương tối thiểu đến tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia châu Á được lựa chọn trong giai đoạn 2015-2024.
- Thứ hai, đánh giá định lượng mức độ ảnh hưởng của trình độ giáo dục, được đo lường bằng số năm đi học trung bình, lên tình hình thất nghiệp trong cùng khu vực và giai đoạn.
- Cuối cùng, dựa trên các bằng chứng thực nghiệm thu được từ phân tích hồi quy, bài viết sẽ tổng hợp và đề xuất các hàm ý chính sách liên quan đến việc điều chỉnh lương

tối thiểu và đầu tư cho giáo dục, nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược thị trường lao động hiệu quả.

1.3.2 Phương pháp luận

Để đạt được các mục tiêu trên, nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận định lượng. Cụ thể, bài tiểu luận sẽ sử dụng dữ liệu hỗn hợp (panel data) thu thập từ các quốc gia châu Á trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2024. Kỹ thuật phân tích chính được sử dụng là mô hình hồi quy bội, ước lượng thông qua phương pháp Bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares - OLS) và các mở rộng của nó cho dữ liệu hỗn hợp. Trong mô hình này, biến phụ thuộc là tỷ lệ thất nghiệp, và các biến độc lập chính được xem xét bao gồm mức lương tối thiểu và số năm đi học trung bình. Toàn bộ quy trình xây dựng mô hình, lựa chọn biến và các kiểm định liên quan sẽ được trình bày chi tiết tại Chương 2.

1.4 Tổng quan tài liệu

Mối quan hệ giữa mức lương tối thiểu, trình độ dân trí và tỷ lệ thất nghiệp là một chủ đề trung tâm trong kinh tế học vĩ mô và kinh tế lao động. Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng, song kết quả không hoàn toàn đồng nhất.

Về mức lương tối thiểu, khung phân tích tân cổ điển dự báo rằng việc áp đặt một mức lương tối thiểu cao hơn mức cân bằng thị trường sẽ làm giảm cầu lao động, dẫn đến thất nghiệp gia tăng.[15, 13] Tuy nhiên, thực nghiệm lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn. Trong khi nhiều nghiên cứu ủng hộ giả thuyết truyền thống, không tìm thấy bằng chứng tiêu cực về việc làm trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh tại Hoa Kỳ.[4] Các nghiên cứu sau này nhấn mạnh rằng tác động của lương tối thiểu phụ thuộc vào bối cảnh, như cơ cấu thị trường lao động (ví dụ: monopsony), mức độ tuân thủ doanh nghiệp, hay đặc điểm của nhóm lao động bị ảnh hưởng. Ở châu Á, kết quả cũng rất đa dạng, phản ánh sự khác biệt về thể chế và trình độ phát triển kinh tế.

Về giáo dục, Lý thuyết Vốn Nhân lực [2] cho rằng giáo dục là một hình thức đầu tư vào kỹ năng và năng suất, qua đó giúp người lao động thích ứng tốt hơn với thay đổi công nghệ và tăng cơ hội việc làm. Thực nghiệm cho thấy một mối quan hệ nghịch biến ổn định giữa số năm học tập và tỷ lệ thất nghiệp, được ghi nhận rộng rãi trong nhiều bối cảnh quốc gia.

Mặc dù hai mối quan hệ này đã được nghiên cứu sâu, phần lớn các công trình trước đây thường xem xét riêng lẻ, thay vì đồng thời trong cùng một mô hình. Điều này có thể gây ra thiên lệch do bỏ sót biến quan trọng. Hơn nữa, các nghiên cứu sử dụng dữ liệu hỗn hợp cho khu vực châu Á, đặc biệt giai đoạn gần đây (2015–2024), vẫn còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu này hướng tới việc lấp đầy khoảng trống trên. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu hỗn hợp, nghiên cứu kỳ vọng cung cấp bằng chứng thực nghiệm cập nhật,

đánh giá tác động kết hợp của mức lương tối thiểu và số năm học tập đến tỷ lệ thất nghiệp, qua đó đóng góp thêm vào tri thức học thuật hiện có.

1.5 Cấu trúc của bài tiểu luận

Tiểu luận được cấu trúc thành bốn chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương này trình bày về bối cảnh, lý do chọn đề tài, đồng thời xác định câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu cũng như đưa ra một số tài liệu, nghiên cứu trước đó; có vai trò định hướng cho toàn bộ bài luận.

- Chương 2: Dữ liệu, Phương pháp nghiên cứu. Chương này trình bày chi tiết về nguồn dữ liệu, phạm vi và thời gian nghiên cứu. Đồng thời, chương sẽ định nghĩa các biến số, xây dựng mô hình hồi quy kinh tế lượng, và luận giải về việc lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp cùng các giả định cần được kiểm định.

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và Thảo luận. Chương này tập trung vào việc trình bày và diễn giải các kết quả từ phân tích hồi quy. Các kết quả kiểm định độ tin cậy của mô hình cũng sẽ được báo cáo và thảo luận, đồng thời so sánh các phát hiện của nghiên cứu với khung lý thuyết và các công trình thực nghiệm trước đây.

- Chương 4: Kết luận và Hàm ý chính sách. Chương cuối cùng tóm lược những phát hiện quan trọng nhất của nghiên cứu, từ đó rút ra các hàm ý chính sách có thể hữu ích cho các nhà hoạch định. Cuối cùng, chương sẽ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của bài viết và gợi mở các hướng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai

2 DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu hỗn hợp được tổng hợp từ các nguồn cơ sở dữ liệu quốc tế uy tín và công khai, nhằm đảm bảo tính tin cậy, tính so sánh và độ bao phủ rộng trên phạm vi khu vực nghiên cứu

2.1.1 Nguồn dữ liệu

Về Tỷ lệ thất nghiệp (% lực lượng lao động), dữ liệu được lấy từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), cụ thể là từ chỉ số "Tỷ lệ thất nghiệp, tổng số (% lực lượng lao động) (mô hình ước tính của ILO)" trong Cơ sở dữ liệu Các Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI). Đây là nguồn dữ liệu được chuẩn hóa và sử dụng rộng rãi trong các phân tích kinh tế vĩ mô.[16]

Về Số năm học tập trung bình (năm), Số liệu được thu thập từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thông qua cơ sở dữ liệu về Chỉ số Phát triển Con người

(HDI). Chỉ số này phản ánh mức độ tích lũy vốn nhân lực của dân số trưởng thành, một yếu tố then chốt trong phân tích thị trường lao động. [17]

Về Mức lương tối thiểu (PPP\$): Dữ liệu về mức lương tối thiểu pháp định hàng tháng được lấy từ Cơ sở dữ liệu thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILOSTAT). Để đảm bảo khả năng so sánh xuyên quốc gia về mức sống và sức mua thực tế, nghiên cứu sử dụng giá trị đã được chuyển đổi sang đơn vị Đô la Mỹ theo sức mua tương đương (PPP\$) dựa trên năm tham chiếu 2021.[8]

2.1.2 Phạm vi không gian và thời gian

Về phạm vi không gian, nghiên cứu bao phủ 43 quốc gia và nền kinh tế tại châu Á, tạo thành một mẫu nghiên cứu đa dạng, từ các nền kinh tế phát triển cao (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore) đến các nền kinh tế đang phát triển (Bangladesh, Campuchia, Lào) và các quốc gia có thu nhập trung bình.

Về phạm vi thời gian, bộ dữ liệu có cấu trúc chuỗi thời gian hàng năm, kéo dài trong giai đoạn 10 năm, từ 2015 đến 2024. Việc lựa chọn khung thời gian này cho phép nghiên cứu nắm bắt được các xu hướng và mối quan hệ trong một giai đoạn kinh tế tương đối gần đây, bao gồm cả những tác động trong và sau đại dịch COVID-19. Bộ dữ liệu cuối cùng được tổng hợp là một bảng cân bằng một phần (unbalanced panel data) với 309 quan sát cho phân tích chính.

2.2 Các biến trong mô hình

2.2.1 Biến phụ thuộc

Mô hình sử dụng biến phụ thuộc là Tỷ lệ thất nghiệp. Đây là tỷ lệ phần trăm số người thất nghiệp trong lực lượng lao động, phản ánh mức độ khó khăn của thị trường lao động. Dữ liệu được thu thập theo năm trong giai đoạn 2015–2024, bao gồm 36 nền kinh tế với 309 quan sát. Thống kê mô tả cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có giá trị nhỏ nhất là 0.119%, lớn nhất là 19.837%.

2.2.2 Biến độc lập

Mô hình sử dụng 2 biến độc lập là Mức lương tối thiểu và Số năm học tập trung bình. Cụ thể:

- Mức lương tối thiểu (Minimum Wage): Được định nghĩa là mức lương pháp định tối thiểu mà người lao động được nhận theo tháng. Trong bộ dữ liệu, mức lương đã được quy đổi về đơn vị USD theo ngang giá sức mua năm 2021 (PPP 2021), đảm bảo khả năng so sánh giữa các quốc gia. Dữ liệu được ghi nhận hàng năm trong giai đoạn 2015–2024 với 309 quan sát. Giá trị thống kê nhỏ nhất là 0.084 USD/tháng, lớn nhất là 1716.724 USD/tháng.

- Số năm học tập trung bình (Mean Years of Schooling): Phản ánh số năm học trung bình mà một người dân hoàn thành trong hệ thống giáo dục chính quy. Đây là chỉ tiêu đại diện cho trình độ học vấn chung của lực lượng lao động. Dữ liệu được ghi nhận theo năm trong giai đoạn 2015–2024 với 309 quan sát. Giá trị nhỏ nhất là 2.124 năm, lớn nhất 13.535 năm

2.3 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy bội để phân tích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập. Dạng tổng quát của mô hình có thể được biểu diễn như sau: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$. Trong đó:

- Y : Biến phụ thuộc
- X_i (với $i = 1, 2, \dots, k$): các biến độc lập
- β_0 : hệ số chặn
- β_i : các hệ số góc biểu thị mức thay đổi của Y khi X_i thay đổi 1 đơn vị
- ε : sai số, đại diện cho các yếu tố khác ngoài X_i ảnh hưởng đến Y mà không được quan sát

Lý do nhóm lựa chọn mô hình hồi quy bội là vì nó phù hợp với bối cảnh nghiên cứu khi mà có nhiều yếu tố tác động đồng thời đến biến phụ thuộc. Thay vì xem xét riêng lẻ từng yếu tố, hồi quy bội cho phép đánh giá ảnh hưởng tương đối của từng biến độc lập, đồng thời kiểm soát tác động của các biến khác trong mô hình. Qua đó, kết quả phân tích có tính tin cậy và sát thực tế hơn

Để tiến hành xây dựng mô hình, nhóm đã sử dụng phương pháp hồi quy OLS. Kết quả ước lượng được tin cậy khi một số giả định quan trọng cần được thỏa mãn, gồm:

- Giả định 1: Mô hình tuyến tính trong tham số
- Giả định 2: Dữ liệu được lấy mẫu ngẫu nhiên
- Giả định 3: Không có đa cộng tuyến hoàn hảo
- Giả định 4: Giá trị kỳ vọng của sai số bằng 0 với mọi giá trị của biến độc lập
- Giả định 5: Phương sai sai số không đổi

Trong đó, giả định 1 và 2 đã được đảm bảo trong quá trình xây dựng mô hình và thu thập dữ liệu; trong khi giả định 5 sẽ được đảm bảo nếu mô hình được xây dựng đúng và không bỏ sót biến quan trọng. Chính vì vậy, nhóm chỉ thực hiện kiểm định giả định 3 và 4 cho đề tài này.

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Mô hình hồi quy

Để đánh giá tác động của mức lương tối thiểu và số năm học tập trung bình đến tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia ở châu Á trong giai đoạn 2015-2024, nhóm đã sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp tối thiểu bình phương sai số (OLS). Dữ liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm Stata. Kết quả hồi quy được trình bày như sau:

Thông số	Giá trị
Số quan sát (N)	309
Kiểm định F(2,306)	5.24
Xác suất F (Prob > F)	0.0058
Hệ số xác định (R^2)	0.0331
Hệ số xác định đã hiệu chỉnh (Adj R^2)	0.0268
Căn bậc hai Sai số Chuẩn (Root MSE)	4.599

Bảng 1: Các thông số tổng quát của mô hình hồi quy

Biến số	Hệ số	Giá trị thống kê t	P-value
Lương tối thiểu	-0.0016864	-2.47	0.014
Số năm học	0.2817589	2.89	0.004
Hằng số	4.504535	5.31	0.000

Bảng 2: Hệ số hồi quy tác động đến Tỷ lệ thất nghiệp

Khi đó, phương trình hồi quy ước lượng được viết lại như sau:

$$\widehat{Unemprate} = 4.504535 - 0.0016864 \times MinWage + 0.281758 \times MeanSchooling \quad (1)$$

Với $N = 309$ quan sát, giá trị $F = 5.24$ với $P - value = 0.0058$ là nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Điều này chỉ ra rằng mô hình hồi quy tổng thể có ý nghĩa thống kê, tức là ít nhất một trong các biến độc lập có tác động đến tỷ lệ thất nghiệp. Khi đó, ta có cơ sở để kết luận mô hình hồi quy là phù hợp. Ngoài ra, hệ số $R - squared = 0.0331$ cho thấy các biến độc lập trong mô hình giải thích khoảng 3.31% sự biến thiên của tỷ lệ thất nghiệp. Mặc dù giá trị này tương đối thấp, nó vẫn có ý nghĩa thống kê và kinh tế.

3.2 Diễn giải kết quả

3.2.1 Tác động của Mức lương tối thiểu đến Tỷ lệ thất nghiệp

Hệ số hồi quy ước lượng cho biến Mức lương tối thiểu là $\hat{\beta}_1 = -0.0016864$. Giá trị này chỉ ra rằng, nếu Mức lương tối thiểu tăng thêm một đơn vị, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm 0.0016864%, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Về ý nghĩa thống kê, giá trị t-statistic của $\hat{\beta}_1$ là -2.47 với P-value là 0.014. Vì P-value nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, thậm chí nhỏ hơn $\alpha = 0.02$, ta có thể bác bỏ giả thuyết $H_0 : \beta_1 = 0$ và chấp nhận đối thuyết $H_1 : \beta_1 \neq 0$, tức kết luận Mức lương tối thiểu có ý nghĩa thống kê đến Tỷ lệ thất nghiệp là có cơ sở.

Về ý nghĩa kinh tế, kết quả này thật sự đáng chú ý vì nó đi ngược lại với dự đoán của mô hình kinh tế tân cổ điển đơn giản, vốn cho rằng khi Mức lương tối thiểu tăng trên mức cân bằng thị trường sẽ dẫn đến cung lao động vượt quá cầu lao động, từ đó làm tăng tỷ lệ thất nghiệp [7, 3]. Tuy nhiên, kết quả này lại phù hợp với các nghiên cứu thực nghiệm hiện đại, đặc biệt là các công trình của Card và Krueger (1994), cho thấy tác động tiêu cực của Mức lương tối thiểu lên Tỷ lệ thất nghiệp thường là không đáng kể, ngược lại, trong một số trường hợp, tác động còn có thể tích cực [4]. Có nhiều cơ chế có thể giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất, thu nhập cao hơn thúc đẩy người lao động chi tiêu nhiều hơn, qua đó kích thích tổng cầu và tạo thêm việc làm [5]. Thứ hai, Mức lương cao hơn có thể khiến người lao động có động lực làm việc dẫn đến giảm tỷ lệ bỏ việc và chi phí tuyển dụng của doanh nghiệp [6]. Cuối cùng, Mức lương cao cũng có thể thu hút và giữ chân những lao động có năng suất cao hơn [6].

Do đó, mặc dù tác động về độ lớn là khá nhỏ, hướng tác động tiêu cực lại mang ý nghĩa quan trọng trong hoạch định chính sách.

3.2.2 Tác động của Số năm học tập đến Tỷ lệ thất nghiệp

Hệ số hồi quy ước lượng cho biến Số năm học tập trung bình là $\hat{\beta}_2 = 0.2817589$. Giá trị này cho thấy rằng, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi Số năm học tập trung bình tăng thêm một năm, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng 0.2817589%.

Về ý nghĩa thống kê, giá trị t-statistic của $\hat{\beta}_2$ là 2.89 với P-value là 0.004 nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$, ta có thể bác bỏ giả thuyết $H_0 : \beta_2 = 0$ và chấp nhận đối thuyết $H_1 : \beta_2 \neq 0$. Như vậy, ta có thể khẳng định rằng Số năm học tập có tác động dương và có ý nghĩa thống kê rất cao đến tỷ lệ thất nghiệp.

Về ý nghĩa kinh tế, kết quả này ban đầu có vẻ mâu thuẫn với nhận định thông thường rằng giáo dục sẽ nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm và thu nhập [1], qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia châu Á, có một số lý do có thể giải thích cho điều này. Thứ nhất, sự mất cân bằng trong cơ cấu lao động có thể dẫn tới kết quả này [14, 12]. Cụ thể, sự gia tăng nhanh chóng của số lượng người lao động có trình

độ học vấn cao đôi khi vượt quá khả năng hấp thụ của thị trường khiến nhiều người tuy có bằng cấp nhưng vẫn thất nghiệp hoặc phải làm những công việc không tương xứng với chuyên môn của mình. Thứ hai, người có trình độ học vấn cao có thể kỳ vọng có một mức lương cao, khiến thời gian tìm việc bị kéo dài hay từ chối những công việc không đáp ứng kỳ vọng, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tạm thời [12]. Cuối cùng, sự tăng trưởng mạnh mẽ ở một số ngành công nghiệp có thể không đi đôi với sự phát triển của hệ thống giáo dục có thể khiến tình trạng thất nghiệp trở nên phổ biến hơn [12]. Chẳng hạn, nhiều trường Đại học đào tạo thiên nhiều về lý thuyết có thể khiến sinh viên không đáp ứng công việc của các công ty khiến họ bị từ chối khi xin việc.

3.2.3 Phân tích mức độ ảnh hưởng tương đối của các biến độc lập (Chuẩn hóa mô hình hồi quy)

Trong các mô hình hồi quy tuyến tính, việc so sánh trực tiếp độ lớn của các hệ số hồi quy thường gặp khó khăn do các biến độc lập được đo lường bằng các đơn vị khác nhau [18]. Chẳng hạn, trong đề tài này, biến Số năm học trung bình được tính bằng năm, trong khi biến mức lương tối thiểu lại được tính bằng USD. Khi đó, hệ số hồi quy của hai biến này không thể so sánh trực tiếp về mức độ ảnh hưởng lên tỷ lệ thất nghiệp vì chúng mang các đơn vị đo hoàn toàn khác nhau. Để khắc phục vấn đề này, ta tiến hành chuẩn hóa dữ liệu nhằm loại bỏ đơn vị đo lường và cho phép so sánh trực tiếp mức độ tác động tương đối giữa các biến.

Về mặt toán học, mỗi biến X_i và Y được chuẩn hóa theo công thức:

$$Z_{X_i} = \frac{X_i - \bar{X}}{s_X}, \quad Z_{Y_i} = \frac{Y_i - \bar{Y}}{s_Y}$$

trong đó $\bar{X}$ và $\bar{Y}$ lần lượt là giá trị trung bình của biến X và Y , còn s_X và s_Y là độ lệch chuẩn của từng biến. Khi đó, phương trình với biến Y_i và biến X_i đã được chuẩn hóa có dạng:

$$Z_{Y_i} = \alpha + \beta Z_{X_i} + \text{các biến khác} + \varepsilon_i$$

với α, β là hệ số hồi quy chuẩn hóa.

Với các yếu tố khác không đổi, ba trường hợp được tiến hành như sau:

- Chỉ chuẩn hóa các biến độc lập: Trong trường hợp này, kết quả hồi quy cho biết khi một biến X thay đổi 1 độ lệch chuẩn thì biến Y (với đơn vị gốc) thay đổi bao nhiêu.
- Chỉ chuẩn hóa biến phụ thuộc: Các hệ số hồi quy cho biết khi một biến X thay đổi 1 đơn vị, thì biến Y thay đổi bao nhiêu độ lệch chuẩn.
- Chuẩn hóa toàn phần cả X và Y : Các hệ số này cho biết nếu biến X thay đổi 1 độ lệch chuẩn thì biến Y sẽ thay đổi bao nhiêu độ lệch chuẩn

Kết quả mô hình chuẩn hóa toàn phần được chọn để phân tích mức độ ảnh hưởng tương đối vì nó phản ánh mối quan hệ theo độ lệch chuẩn giữa các biến.

Phương trình hồi quy chuẩn hóa thu được như sau:

$$\widehat{Unemprate}_{std} = -0.1562 \times MinWage_{std} + 0.1766 \times MeanSchooling_{std} + \varepsilon$$

Hệ số hồi quy chuẩn hóa âm của $MinWage_{std}$ ($\beta_1 \approx -0.1562$) hàm ý rằng khi mức lương tối thiểu tăng một độ lệch chuẩn, tỷ lệ thất nghiệp của các quốc gia châu Á trong mẫu nghiên cứu có xu hướng giảm 0.1562 độ lệch chuẩn, giả định các yếu tố khác không đổi. Ngược lại, hệ số dương của biến $MeanSchooling_{std}$ ($\beta_2 \approx 0.1766$) cho thấy khi số năm học trung bình của người lao động tăng một độ lệch chuẩn, tỷ lệ thất nghiệp tăng trung bình 0.1766 độ lệch chuẩn, phản ánh tác động ngược chiều giữa hai biến.

Xét về trị tuyệt đối, do $|\beta_2| > |\beta_1|$, ta có thể kết luận rằng biến Số năm học trung bình có ảnh hưởng mạnh hơn biến Mức lương tối thiểu đối với Tỷ lệ thất nghiệp trong giai đoạn 2015–2024. Kết quả này gợi ý rằng, trong bối cảnh các nước châu Á, sự gia tăng trình độ học vấn có thể chưa đi đôi với khả năng tạo việc làm.

Như vậy, việc chuẩn hóa mô hình hồi quy không chỉ giúp loại bỏ sự khác biệt đơn vị đo lường, mà còn mang lại cơ sở định lượng rõ ràng để xác định mức độ tác động tương đối của các yếu tố kinh tế đến tỷ lệ thất nghiệp.

3.3 Một số kiểm định của mô hình

3.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến

Đa cộng tuyến xảy ra khi có hai hoặc nhiều biến độc lập trong mô hình hồi quy tương quan chặt chẽ với nhau. Sự hiện diện của đa cộng tuyến không làm chệch các ước lượng hệ số OLS, nhưng nó làm tăng phương sai của các ước lượng đó, dẫn đến sai số chuẩn của ước lượng tăng, giá trị t-statistic giảm, ước tính trở nên nhạy cảm và khoảng tin cậy bị mở rộng [18].

Để kiểm định đa cộng tuyến, chúng ta thường sử dụng hệ số nhân phương sai lạm phát (Variance Inflation Factor - VIF) [18]. VIF cho biến độc lập j được tính bằng công thức:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

[18] Trong đó R_j^2 là hệ số xác định R^2 từ một hồi quy phụ của biến độc lập j trên tất cả các biến độc lập khác. Nếu giá trị VIF vượt quá 5 hoặc 10, thì có dấu hiệu của vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng [18]. Giá trị $1/VIF$ là giá trị thể hiện tỷ lệ phương sai của biến độc lập không được giải thích bởi các biến độc lập khác.

Dựa trên kết quả kiểm định VIF đã thực hiện, bảng 3 trình bày chi tiết các giá trị VIF và $1/VIF$ cho từng biến độc lập trong mô hình.

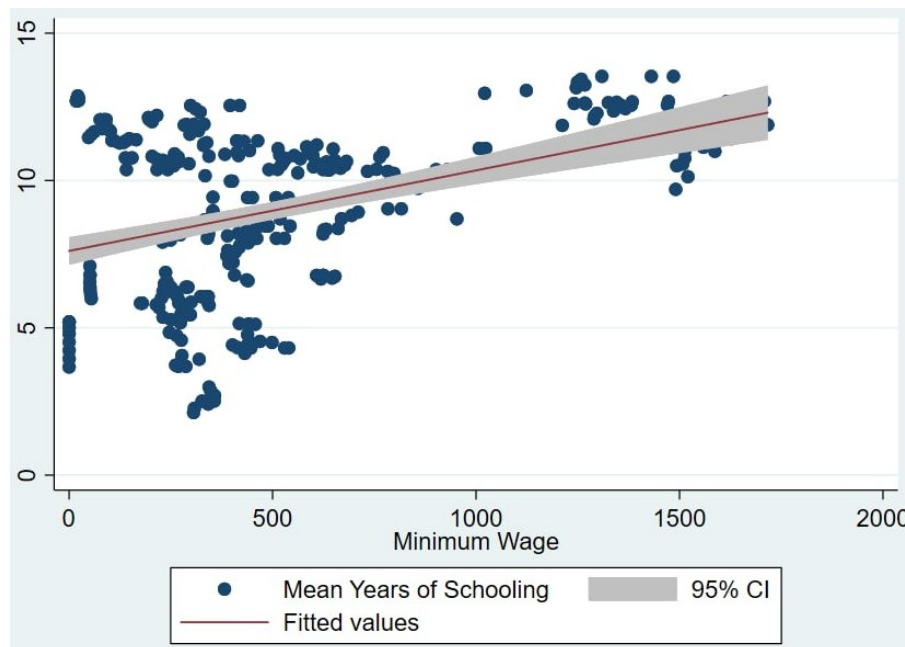
Với các giá trị VIF của cả hai biến Số năm học tập trung bình và Mức lương tối thiểu đều là 1.18, và giá trị VIF trung bình của mô hình cũng là 1.18, tất cả đều nhỏ hơn đáng kể so với ngưỡng thông thường là 5 hoặc 10. Điều này chỉ ra rằng không có vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy này. Do đó, các

Biến	VIF	1/VIF
Số năm học	1.18	0.846790
Lương tối thiểu	1.18	0.846790
VIF trung bình	1.18	

Bảng 3: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến (VIF)

ước lượng hệ số có thể được coi là đáng tin cậy và không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đa cộng tuyến, cho ta cơ sở để diễn giải tác động của Mức lương tối thiểu và Số năm học tập đến Tỷ lệ thất nghiệp.

Bên cạnh đó ta có đồ thị phân tán ở Hình 1, cung cấp cái nhìn trực quan về sự tương quan giữa Số năm học tập trung bình và Mức lương tối thiểu



Hình 1: Mối quan hệ giữa Số năm học tập trung bình và Mức lương tối thiểu

Dễ thấy, khi Mức lương tối thiểu tăng, Số năm học tập trung bình cũng có xu hướng tăng. Đường hồi quy tuyến tính màu đỏ thể hiện xu hướng này, với độ dốc dương, khẳng định rằng có một mối liên hệ đồng biến giữa hai biến. Dải xám xung quanh đường hồi quy biểu thị khoảng tin cậy 95%, cho thấy mức độ tin cậy của đường xu hướng này. Mặc dù có một số điểm dữ liệu nằm rải rác xung quanh đường hồi quy, thể hiện sự biến động, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là tăng. Điều này có thể được giải thích rằng, ở những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có mức lương tối thiểu cao hơn, thường có chính sách đầu tư vào giáo dục tốt hơn, hoặc ngược lại, một lực lượng lao động được giáo dục tốt hơn có thể đòi hỏi mức lương cao hơn [10]. Mối quan hệ này mặc dù dương, nhưng không quá mạnh mẽ, cho thấy rằng hai biến này đóng góp độc lập vào việc giải thích biến tỷ lệ thất nghiệp mà không gây ra vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng.

3.3.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Giả định phương sai sai số không đổi là một giả định quan trọng của OLS, theo đó phương sai của sai số ngẫu nhiên ε_i là hằng số cho tất cả các quan sát, tức là $\text{Var}(\varepsilon_i|X_i) = \sigma^2$ [18]. Nếu giả định này bị vi phạm, các ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không còn là ước lượng tốt nhất theo nguyên tắc BLUE (Best - Linear - Unbiased - Estimators), và quan trọng hơn, sai số chuẩn của các hệ số sẽ bị sai lệch, dẫn đến các kiểm định t và F không đáng tin cậy.

Ở đây, nhóm sử dụng kiểm định White để kiểm định giả thuyết - đối thuyết sau:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \dots = \sigma_n^2 & (\text{phương sai sai số không đổi}) \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \neq \sigma_3^2 \neq \dots \neq \sigma_n^2 & (\text{phương sai sai số thay đổi}) \end{cases}$$

Bằng cách sử dụng lệnh estat imtest, white trong Stata, ta thu được kết quả sau:

Chỉ số Thống kê	Giá trị	Bậc tự do (df)	Giá trị P
χ^2 (Chi-squared)	26.44	5	0.0001

Bảng 4: Kết quả Kiểm định White

Thông qua bảng 4 ta thấy giá trị P là 0.0001, nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, điều này có nghĩa là ta có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 , tức mô hình có phương sai sai số thay đổi. Điều này có thể khiến mô hình và các kiểm định không đáng tin cậy.

4 KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ

4.1 Tóm tắt và thảo luận các kết quả chính

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích định lượng tác động của mức lương tối thiểu và số năm học tập trung bình đến tỷ lệ thất nghiệp tại 43 quốc gia và nền kinh tế châu Á giai đoạn 2015-2024. Sử dụng mô hình hồi quy OLS trên bộ dữ liệu bảng gồm 309 quan sát, phân tích đã mang lại những phát hiện quan trọng, trong đó có những kết quả đi ngược lại với lý thuyết kinh tế truyền thống.

Kết quả hồi quy chính cho thấy:

- Tác động của mức lương tối thiểu: Mô hình chỉ ra một mối quan hệ nghịch biến và có ý nghĩa thống kê giữa mức lương tối thiểu và tỷ lệ thất nghiệp.

- Tác động của số năm học tập: Đây là phát hiện bất ngờ nhất. Mô hình cho thấy một mối quan hệ cùng chiều và có ý nghĩa thống kê cao giữa số năm học tập trung bình và tỷ lệ thất nghiệp.

Tuy nhiên, cần phải diễn giải các kết quả này một cách hết sức thận trọng.

- Thứ nhất, mô hình chỉ giải thích được một phần rất nhỏ sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp, và còn nhiều yếu tố quan trọng khác đã bị bỏ sót.

- Thứ hai, để đảm bảo độ tin cậy của các kiểm định thống kê, mô hình đã được kiểm tra và phát hiện có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Vấn đề này đã được khắc phục bằng cách sử dụng sai số chuẩn bền vững, do đó các p-value được báo cáo là đáng tin cậy.

Phát hiện về tác động nghịch của lương tối thiểu, dù nhỏ, nhưng không phải là chưa từng có. Nó tương đồng với một số nghiên cứu thực nghiệm nổi tiếng như của Card và Krueger (1993) [4], cho thấy trong một số bối cảnh nhất định, việc tăng lương tối thiểu không nhất thiết làm tăng thất nghiệp. Trong khi đó, "nghịch lý" về giáo dục là một hồi chuông cảnh báo, gợi ý về một vấn đề mang tính cấu trúc trên thị trường lao động châu Á: sự mất cân đối giữa kỹ năng mà hệ thống giáo dục cung cấp và nhu cầu thực tế của nền kinh tế, dẫn đến hiện tượng "thất nghiệp trí thức".

4.2 Hàm ý chính sách

Nhận thức rõ về các kết quả bất ngờ và những hạn chế của mô hình, các hàm ý chính sách dưới đây chỉ nên được xem là những gợi ý ban đầu cần được nghiên cứu sâu hơn, thay vì là những khuyến nghị cuối cùng.

Về chính sách lương tối thiểu, kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các nhà hoạch định chính sách có thể không cần quá e ngại về tác động tiêu cực của việc tăng lương tối thiểu lên tỷ lệ thất nghiệp chung. Việc tăng lương tối thiểu hợp lý đi đôi với tăng năng suất lao động có thể là một công cụ khả thi để cải thiện thu nhập cho người lao động mà không gây tổn hại đáng kể đến việc làm.

Về chính sách Giáo dục, kết quả về giáo dục không có nghĩa là đầu tư cho giáo dục là sai lầm. Thay vào đó, nó nhấn mạnh sự cấp thiết của một cuộc cải cách giáo dục toàn diện, chuyển trọng tâm từ việc tăng số năm đi học sang nâng cao chất lượng và sự phù hợp của đào tạo. Các chính phủ cần: Tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để đảm bảo chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thị trường; đồng thời chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng thực hành và kỹ năng mềm mà doanh nghiệp cần; hơn nữa cần cải thiện hệ thống định hướng nghề nghiệp để giúp học sinh, sinh viên lựa chọn ngành học phù hợp với dự báo nhu cầu nhân lực.

4.3 Hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu này có một số hạn chế quan trọng cần được thừa nhận, và chính những hạn chế này đã định hình các hướng nghiên cứu trong tương lai.

Hạn chế lớn nhất là mô hình đã bỏ sót biến quan trọng. Hệ số R^2 cực thấp là bằng chứng rõ ràng cho thấy mô hình đã bỏ qua nhiều yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thất nghiệp như tăng trưởng GDP, lạm phát, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và cấu

trúc dân số. Việc thiếu các biến này có thể làm cho hệ số của hai biến hiện tại bị chệch và không đáng tin cậy.

Hạn chế thứ hai đó là mô hình OLS chỉ xác định mối tương quan, không phải quan hệ nhân quả. Có khả năng tồn tại quan hệ nhân quả hai chiều, tức tỷ lệ thất nghiệp cao có thể khiến chính phủ ngăn ngại tăng lương tối thiểu, hoặc thúc đẩy người trẻ ở lại trường học lâu hơn, gây ra ước lượng sai lệch.

Hạn chế cuối cùng là tính không đồng nhất giữa các Quốc gia. Phương pháp hồi quy gộp giả định rằng tác động của các biến là như nhau ở tất cả các quốc gia, từ Nhật Bản đến Bangladesh. Giả định này khó có thể chính xác trong thực tế do sự khác biệt lớn về cơ cấu kinh tế và thị trường lao động.

4.4 Hướng nghiên cứu trong tương lai

Để khắc phục những hạn chế trên và cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn, các nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào các hướng sau:

- Bổ sung các biến kiểm soát kinh tế vĩ mô quan trọng để giảm thiểu rủi ro thiên lệch do bỏ sót biến
- Áp dụng các kỹ thuật kinh tế lượng tiên tiến hơn như Mô hình Tác động cố định/ngẫu nhiên (Fixed/Random Effects) để kiểm soát các đặc tính không đổi của từng quốc gia, hoặc phương pháp Biến công cụ (IV) và Mô hình Moment tổng quát (GMM).
- Sử dụng dữ liệu vi mô (cấp hộ gia đình hoặc cá nhân) để tìm hiểu xem mối quan hệ dương giữa giáo dục và thất nghiệp xảy ra ở nhóm ngành học nào, trình độ nào (đại học, sau đại học) và ở những quốc gia nào là chủ yếu.
- Thực hiện các Nghiên cứu tình huống (Case Studies): Phân tích chuyên sâu cho từng quốc gia hoặc một nhóm nhỏ các quốc gia có đặc điểm tương đồng để đưa ra những kết luận và hàm ý chính sách phù hợp hơn với bối cảnh cụ thể.

Tài liệu

- [1] Albert E Beaton. “The influence of education and ability on salary and attitudes”. **in***Education, income, and human behavior*: NBER, 1975, **pages** 365–396.
- [2] Gary S Becker. *Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press Chicago, 1918.
- [3] Dagmar Brožová. “The minimum wage in the neoclassical and the behavioural labour market theory”. **in***Acta Oeconomica Pragensia*: 26.4 (2018).
- [4] David Card **and** Alan B Krueger. *Minimum wages and employment: A case study of the fast food industry in New Jersey and Pennsylvania*. 1993.
- [5] Sima Rani Dey. “The Relationship between Income, Consumption and gdp of Asian Countries: A Panel Analysis.” **in***Managing Global Transitions: International Research Journal*: 17.2 (2019).
- [6] Natalia Emanuel **and** Emma Harrington. “The payoffs of higher pay”. **in***Public Finance and Labor Economics Workshop at Harvard*: 2020.
- [7] Hansjörg Herr, Milka Kazandziska **and** Silke Mahnkopf-Praprotnik. *The theoretical debate about minimum wages*. techreport. Global Labour University Working Paper, 2009.
- [8] ILO Department of Statistics. *Minimum wages*. <https://ilostat.ilo.org/topics/minimum-wages/>. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2025. 2024.
- [9] International Labour Organization. *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs*. techreport. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2025. International Labour Organization, 2020. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf.
- [10] Lin Ling **and others**. “Minimum wage standard adjustment and employment: Heterogeneity effects on the human capital investment”. **in***Heliyon*: 10.3 (2024).
- [11] N. Gregory Mankiw. *Principles of Economics*. 9th. Cengage Learning, 2021.
- [12] Simon Marginson. “Higher Education and Employment: East Asian Trends”. English. **in***Global Dialogue*: 11.2 (**october** 2021), **pages** 1–5. DOI: [10.32873/unl.mx3.2.01](https://doi.org/10.32873/unl.mx3.2.01). URL: <https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/higher-education-and-employment-east-asian-trends>.
- [13] David Neumark **and** William L. Wascher. “Minimum Wages and Employment”. **in***Foundations and Trends® in Microeconomics*: 3.1–2 (2007), **pages** 1–182.

- [14] Abdullah Nur Sheilla Saida, Mohamad Zuber Abd Majid **and** Muhammad Hussin. “Systematic Literature Review of Higher Education and Unemployment in Asian Countries”. **in***International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*: 11 (**january** 2022). DOI: [10.6007/IJAREMS/v11-i1/12141](https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v11-i1/12141).
- [15] George J. Stigler. “The Economics of Minimum Wage Legislation”. **in***The American Economic Review*: 36.3 (1946), **pages** 358–365.
- [16] The World Bank Group. *World Development Indicators: Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)*. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS>. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2025. 2024.
- [17] United Nations Development Programme. *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*. techreport. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2025. United Nations Development Programme, 2024. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>.
- [18] Jeffrey M Wooldridge. *Introductory econometrics a modern approach*. South-Western cengage learning, 2016.

Phụ lục

Phụ lục A: Thông tin tổng quan về dữ liệu

. describe				
Contains data from D:\Stata15\dl.dta				
obs:	360			
vars:	12			13 Oct 2025 15:29
size:	21,240			
variable name	storage type	display format	value label	variable label
countrycode	str3	%9s		Country Code
countryname	str18	%18s		Country Name
year	int	%8.0g		Year
mean_schooling	float	%9.0g		Mean Years of Schooling
min_wage	float	%9.0g		Minimum Wage
unemprate	float	%9.0g		Unemployment Rate
X_new	float	%9.0g		
mean_schoolin~d	float	%9.0g		Standardized values of (mean_schooling)
min_wage_std	float	%9.0g		Standardized values of (min_wage)
unemprate_std	float	%9.0g		Standardized values of (unemprate)
e	float	%9.0g		Residuals
lne2	float	%9.0g		

Hình 2: Thông tin tổng quan về dữ liệu

Phụ lục B: Thống kê mô tả và tương quan

. summarize mean_schooling min_wage unemprate						
Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max	
mean_schoo~g	323	8.979285	2.895894	2.12431	13.53459	
min_wage	342	519.41	428.1277	.084	1805.801	
unemprate	359	6.044783	4.621179	.119	19.837	
. pwcorr mean_schooling min_wage unemprate, sig star(0.05)						
	mean_s~g	min_wage	unempr~e			
mean_schoo~g	1.0000					
min_wage	0.3914*	1.0000				
	0.0000					
unemprate	0.1289*	-0.0900	1.0000			
	0.0205	0.0969				

Hình 3: Thống kê mô tả và ma trận tương quan

Phụ lục C: Kết quả hồi quy và Kiểm định

```
. regress unemprate min_wage mean_schooling
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	309
Model	221.498003	2	110.749001	F(2, 306)	=	5.24
Residual	6472.13021	306	21.1507523	Prob > F	=	0.0058
				R-squared	=	0.0331
				Adj R-squared	=	0.0268
Total	6693.62822	308	21.7325591	Root MSE	=	4.599

unemprate	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
min_wage	-.0016864	.0006814	-2.47	0.014	-.0030273 -.0003456
mean_schooling	.2817589	.0975834	2.89	0.004	.0897396 .4737783
_cons	4.504535	.8481799	5.31	0.000	2.835531 6.173538

Hình 4: Kết quả hồi quy

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
mean_schoo~g	1.18	0.846790
min_wage	1.18	0.846790
Mean VIF	1.18	

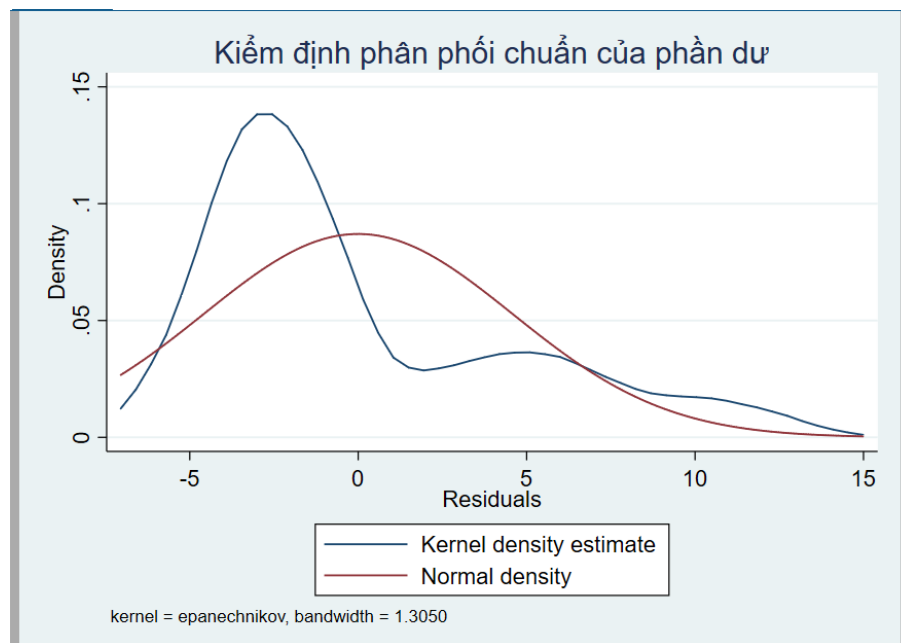
Hình 5: Kiểm định đa cộng tuyến

```
. estat hettest, iid rhs
```

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
 Ho: Constant variance
 Variables: min_wage mean_schooling

chi2(2) = 0.42
 Prob > chi2 = 0.8124

Hình 6: Kiểm định phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity)



Hình 7: Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư